

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Институт заочного образования

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
профиль "Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем"

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Функциональное и логическое программирование

Лабораторная работа 2

Обработка списков в языках CLISP и SWI-PROLOG

Вариант 9

Выполнил:

студент гр.ЗП-31

_____/Ушакова Е.А./
ФИО студента

«__» _____ 2025 г.

Проверил

доцент каф. ПМиК

_____/Галкина М.Ю./

«__» _____ 2025 г.

Оценка _____

Новосибирск 2025 г.

9. Сформируйте новый список, каждый элемент которого – это список из двух элементов: самого элемента и числа его вхождений в исходный список L. Например, для языка CLISP при L=(2 4 2 3 2 3) функция должна вернуть ((2 3) (4 1) (3 2)).

Программа на CLISP:

```
(defun start()
  (princ "Vvedite spisok ")
  (terpri)
  (setq L (read))
  (princ "Rezult= ")
  (F L)
)
(defun F (L)
  (mapcar
    (lambda (x) (list x (countx x L)))
    (del L)
  )
)
(defun del (L)
  (cond
    ((null L) nil)
    ((member (car L) (cdr L))
     (del (cdr L)))
    ((NOT (member (car L) (cdr L)))
     (cons (car L) (del (cdr L))))
  )
)
(defun countx (x L)
  (cond
    ((null L) 0)
    ((equal x (car L))
     (+ 1 (countx x (cdr L))))
    ((not (equal x (car L)))
     (countx x (cdr L)))
  )
)
)
```

Результат работы программы:

```
Break 4 [12]> (start)
Vvedite spisok
(2 1 3 1 2 2 3)
Rezult=
((1 2) (2 3) (3 2))
```

Программа на Пролог:

```
count_occurrences(_, [], 0).
count_occurrences(Elem, [Elem|Tail], Count) :-
    count_occurrences(Elem, Tail, TailCount),
    Count is TailCount + 1.
count_occurrences(Elem, [Head|Tail], Count) :-
    Elem \= Head,
```

```

count_occurrences(Elem, Tail, Count).

remove_duplicates([], []).
remove_duplicates([Head|Tail], Result) :-
    member(Head, Tail),
    remove_duplicates(Tail, Result), !.
remove_duplicates([Head|Tail], [Head|Result]) :-
    \+ member(Head, Tail),
    remove_duplicates(Tail, Result), !.

create_count_list(_, [], []).
create_count_list(Original, [Head|UniqueTail], [[Head, Count]|Result]) :-
    count_occurrences(Head, Original, Count),
    create_count_list(Original, UniqueTail, Result).

goal :-
    write('Введите список: '), nl,
    read(OriginalList),

    remove_duplicates(OriginalList, UniqueList),
    create_count_list(OriginalList, UniqueList, Result),

    write('Результат: '), nl,
    write(Result), nl.

```

Результат:

```

?-
% c:/Users/User/Desktop/code/uni/flp/prolog/2.pl compiled 0.00 sec, 9 clauses
?- goal.
Введите список:
|: [1,2,1,1].
Результат:
[[2,1],[1,3]]
true .

?- █

```